Exponentielles Wachstum

Exponentielles Wachstum

* nur FOR

B Exponentielles Wachstum

nach P10 '17 **1.*** In Höhe des Meeresspiegels (0 km Höhe) beträgt der Luftdruck ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man in der Erdatmosphäre steigt, desto geringer wird der Luftdruck. Er nimmt pro Kilometer um 13 % ab. Die Abnahme des Luftdrucks kann mit einer Funktionsgleichung beschrieben werden. Kreuze die richtige Gleichung an:

- ☐ $y = 0{,}87 \cdot x$
- ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}87^x$
- ☐ $y = x^{1{,}13}$
- ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}13^x$

nach P10 '18 **2.** In der Tabelle stellt ein Berliner Start-up-Unternehmen die Entwicklung seiner Umsätze dar. Das Unternehmen gibt an, dass es immer ein jährliches Wachstum von 8 % erreicht.

a) Zeige, dass diese Aussage für das Jahr 2014 richtig ist.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

b) Eine Überprüfung ergab, dass die Umsätze tatsächlich jährlich um 8 % steigen. Entscheide und begründe, ob lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt.

1: $y = 1000 \cdot 0{,}87^x$ | 2: a) stimmt; b) exponentiell

nach P10 ’16 **3.*** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab.
Entscheide, welche der beiden Aussagen über den Abnahmeprozess richtig ist. Kreuze an:

☐ Es handelt sich um eine lineare Abnahme
☐ Es handelt sich um eine exponentielle Abnahme

Begründe deine Entscheidung.

nach P10 ’19 **4.*** Ein Ferkel hat eine Masse von 10 kg. Erfahrungsgemäß nimmt die Masse des Ferkels wöchentlich um ca. 4 % zu. Um die Masse auszurechnen, die das Ferkel nach mehreren Wochen hat, stellt Landwirtin Wilma die Funktionsgleichung $f(x) = 10 \cdot 1{,}04^x$ auf. Gib die Bedeutung der Bestandteile der Funktionsgleichung an.

	Bedeutung
10	
1,04	
x	